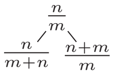
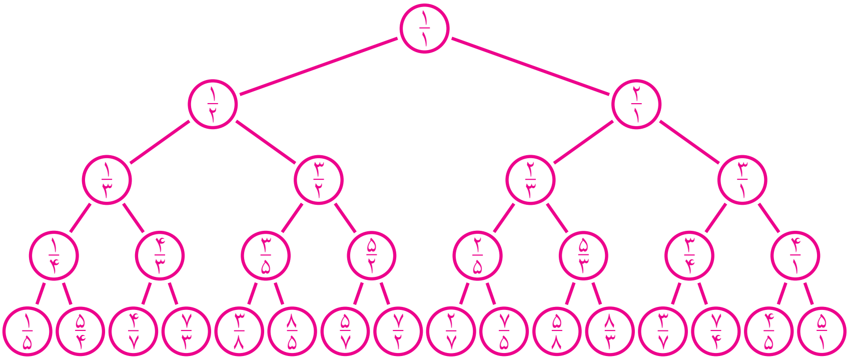
۱۷. **پروژه.** فرض کنید الگوی زیر با رابطهٔ  ادامه پیدا کرده باشد.



اگر اعداد این الگو را به‌صورت زیر، پشت‌سرهم بنویسیم، الگویی ساخته می‌شود که نام آن دنبالهٔ کالکین‌ـ‌ویلف[1] است.

$$\frac{۱}{۱}, \frac{۱}{۲}, \frac{۲}{۱}, \frac{۱}{۳}, \frac{۳}{۲}, \frac{۲}{۳}, \frac{۳}{۱}, \frac{۱}{۴}, \frac{۴}{۳}, \frac{۳}{۵}, \frac{۵}{۲}, \frac{۲}{۵}, \frac{۵}{۳}, \frac{۳}{۴}, \frac{۴}{۱}, \ldots .$$

الف) ثابت کنید در دنبالهٔ کالکین‌ـ‌ویلف هر عدد گویای مثبت دقیقاً یک‌بار ظاهر می‌شود.

ب) آیا می‌توانید روش دیگری برای تولید همهٔ اعداد گویای مثبت بیابید که در آن هر عدد گویای مثبت دقیقاً یک‌بار ظاهر شود؟ (اگر دنبالهٔ شما واقعاً با دنبالهٔ کالکین‌ـ‌ویلف متفاوت باشد، در تمام دنیا نام شما را به‌خاطر عملکرد این دنباله خواهند شناخت.)

اعداد حقیقی

۱. نمایش اعشاری اعداد سمت راست چه تفاوتی با نمایش اعشاری اعداد سمت چپ دارند؟

- ■ ۰/۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲...
- ■ ۰/۱۰۱۱۰۰۱۱۱۰۰۰۱۱۱۱...
- ■ ۳/۱۴۱۵۹۲۶۵۳۵۸۹۷۹۳...

- ● ۰/۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲...
- ● ۲/۱۲۳۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴...
- ● ۱/۱۲۳۴۱۰۱۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰...

---

[1] Calkin-Wilf sequence

۲. خوارزمی در کتاب «الجبر و المقابله» دربارهٔ محاسبهٔ محیط دایره نوشته است: «بهترین راه این است که قطر را در $\frac{۲۲}{۷}$ ضرب کنیم. این سریع‌ترین و ساده‌ترین روش است. خدای بزرگ بهتر می‌داند.»

در زیر، عدد π تا سی رقم اعشار نوشته شده است.

$$۳/۱۴۱۵۹۲۶۵۳۵۸۹۷۹۳۲۳۸۴۶۲۶۴۳۳۸۳۲۸$$

به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

الف) اگر در محاسبهٔ محیط دایره به‌جای π از $\frac{۲۲}{۷}$ استفاده کنیم، چقدر خطا کرده‌ایم؟

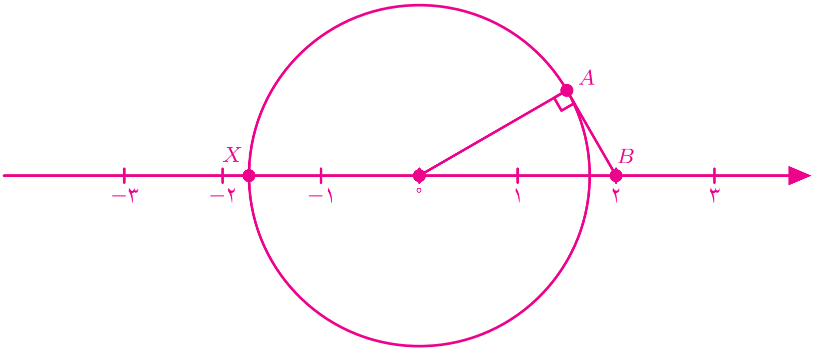
ب) اگر در محاسبهٔ محیط دایره به‌جای π از $\frac{۳۵۵}{۱۱۳}$ استفاده کنیم، چقدر خطا کرده‌ایم؟

۳. مقدار تقریبی $\sqrt{۲}$ را با ماشین‌حساب به‌دست آورید.

الف) کسری با صورت و مخرج طبیعی، مانند $\frac{m}{n}$، مثال بزنید که $۰ < \sqrt{۲} - \frac{m}{n} < ۰/۰۰۱$.

ب) کسری با صورت و مخرج طبیعی، مانند $\frac{m}{n}$ که n نسبت به ۲ و ۵ اول باشد، مثال بزنید که $۰ < \sqrt{۲} - \frac{m}{n} < ۰/۰۰۰۰۰۱$.

۴. الف) در شکل زیر، طول پاره‌خط AB برابر ۱ واحد است. نقطهٔ X نشان‌دهندهٔ چه عددی است؟



ب) فرض کنید $m \in \mathbb{Z}$، $n \in \mathbb{N}$ و n نسبت به ۲ و ۵ اول است. m و n را طوری بیابید که $۰ < \frac{m}{n} - X < ۰/۰۰۰۰۰۱$. این مسئله چند جواب دارد؟